DARYN

Физика пәні бойынша жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиада

Қорытынды кезең

2026 жылдың 19–23 мамыры, Астана қ-сы

8-сыныпқа арналған ресми тапсырмалар жинағы

ТЕОРИЯЛЫҚ ТУР

20 мамыр, 2026 жыл

Алдымен төмендегі ақпаратты оқып шығыңыз:

- Теориялық тур төрт есептен тұрады.
- Шешіміңізге қажетті математикалық кеңестер мен физикалық тұрақтылар тізімі тиісті есептердің шартында берілген.
- Бұл жинақта сіздің тіліңізде, титулдық парақ пен сіз қазір оқып отырған нұсқаулық парағын *қоспағанда*, барлығы 2 бет бар.
- Есептерді шығару үшін Сізге кеңсе жабдықтары мен инженерлік калькулятор қажет.
- Сізге шимай жазба үшін таза қағаз және ***Қатысушының шешімдерін толтыруға арналған өрістер*** (таза парақтар) беріледі. Қағаздар жетіспеген жағдайда қолыңызды көтеріңіз, жақындаған жауапты адамға (бақылаушыға) мәселеңізді айтыңыз — Сізге қосымша парақтар беріледі.
- Жұмысыңыз ***таза парақтар*** бойынша бағаланады; шимай қағаздардағы жазбалар бағаланбайды. Жалпы жағдайда Сіз теңдеулер, сандық және әріптік белгілеулер, суреттер мен сызбалар (графиктер) қолдануыңыз қажет; есеп шартында сұралмаған жағдайда сөздік сипаттамалар бағаланбайды.
- Есепті шығару барысында есептің нөмерін нақты көрсетіңіз. Әр жаңа есепті ***таза парақтың*** жаңа бетінен бастаған жөн.
- ***Таза парақтардың*** тек қана алдыңғы бетін қолданыңыз және шекараның сыртынан шықпауға тырысыңыз. ***Таза парақтардың*** жоғары бөлігінде *беттің реттік нөмерін* жазуыңыз керек. Егер де Сіз белгілі бір таза парақтардың бағаланғанын қаламасаңыз, оларды толықтай үлкен айқышпен (крестпен) сызып тастаңыз және толық қолданылған парақтар санына қоспаңыз.
- **Таза парақтарда өзіңіз туралы ақпаратты (аты-жөніңіз, мектеп, т.б.) көрсетпеңіз.** Тур аяқталғаннан кейін жұмыстарыңызды ұйымдастырушылар шифрлайды.
- Қосымша кеңестер:
  - Есептің шартын толықтай аяғына дейін оқып, оны түсінгеніңізді нақтылаңыз. Кейде есептердің кейбір пункттерін өткізіп, келесі пункттерін дұрыс шығаруға болады.
  - Есепті жауабына дейін шығара алмасаңыз да бүкіл қажетті теңдеулерді толықтай нақты жазыңыз.
  - Есептерді қайта тексеру мүмкіндігіне, сондай-ақ жауап пен аралық формулалардың өлшемділігін (размерность) тексеруге немқұрайлы қарамаңыз — бір түкке тұрмайтын қате үшін талай ұпайдан айырылып қалуға болады!
  - Есепті шығару барысында шешіміңізді бірден ***таза парақтарда*** жазуға, ал шимай қағазды тек қана аралық есептеулерді жүргізу үшін, ауқымды теңдеулер жүйесін шешу және алгебралық ықшамдау үшін қолдануға тырысыңыз. Шимай қағаздан қайта көшіріп жазуға артық уақыт жұмсамай, барлық шешімдеріңізді таза параққа түсіруге тырысуыңыз керек.
  - Басқа ешқандай идея жоқ болып көрінсе де, бөлінген уақытты толықтай қолданыңыз. Жиі жағдайда дұрыс шешім әдісі ұзақ ойланғаннан кейін келеді. Сонымен қатар, сіз тапқан шаманың дәл сол сұралған шама екеніне көз жеткізу үшін шешімді жазғаннан кейін есептің шартын қайта оқып шығу маңызды.

Сізге сәттілік тілейміз!

Тур ұзақтығы — 4 сағат.

Есеп 1. Диск (7.0 ұпай)

Радиусы R, қалыңдығы d және тығыздығы ρ болатын біртекті диск аквариум түбінде жалпағынан жатыр. Содан кейін аквариумға биіктігі h-қа дейін тығыздығы ρ_0 су құйылды. Су дискінің табанының астына өтпейді. Дискіні сәл ғана жоғары көтеру үшін оған қандай минималды F күшін түсіру керек? Атмосфералық қысым p_0-ге тең. Еркін түсу үдеуі g.

Есеп 2. Термостат (9.0 ұпай)

8«Ғ» сыныбының Ғалым есімді оқушысы физика сабағында зертханалық жұмыс жүргізді. Ол электронды таразыға бос стақанды қойып, «тара» батырмасын басты, содан кейін стақанға мұз бен су қоспасын қосты. Таразының көрсеткіші $m_0 = 100$ г болды. Содан кейін Ғалым «ақылды» термостатты — қоршаған ортаның температурасына қарамастан, берілетін қуатты өзгерту есебінен тұрақты $T_* = 100°\text{C}$ температураны сақтайтын металл жылу элементін пайдаланды. Термостатты электр желісіне қосып, Ғалым оны $t = 0$ уақыт мезетінде стақанға салды және термометрмен температураның $T(t)$ уақытқа t тәуелділігін өлшей бастады, нәтижелерін кестеге жазып отырды. Белгілі бір сәтте Ғалым термостатты стақаннан алып тастап, өлшеулерін әрі қарай жалғастырды. Нәтижесінде ол $T(t)$ графигін алды **(есептер жинағының соңындағы 1-қосымшаны қараңыз)**. Қоспаның $t = 0$ мезетіндегі судың m_w және мұздың m_i бастапқы массаларын анықтаңыз. Судың булануын, сондай-ақ стақан мен термометрдің жылусыйымдылығын ескермеңіз. Судың меншікті жылусыйымдылығы $c = 4.2$ Дж/(г $\cdot$ °C), мұздың меншікті балқу жылуы $\lambda = 334$ Дж/г. Физика кабинетіндегі температура $T_0 = 20°\text{C}$ болды.

Нұсқаулық: Температуралары T_1 және T_2 болатын екі жанасатын денелер арасындағы жылуберу қуаты P көбірек қызған денеден азырақ қызған денеге қарай $P = k|T_1 - T_2|$ ретінде анықталатыны белгілі, мұндағы k — қандай-да бір тұрақты коэффициент.

Есеп 3. Линзаларды ауыстыру (7.0 ұпай)

Жас физик Алдияр оптикалық күштері D_1 және D_2 болатын екі жұқа линзамен тәжірибелер жүргізуде. Линзалар түтікшеде бір-бірінен L қашықтықта бекітілген. Линзаларды бірінші ретпен орналастырғанда, үлкейтуі Γ' болатын тура шын кескін алынады. Линзалардың орындарын ауыстырғаннан кейін кескін қайтадан тура және шын болып шығады, бірақ үлкейтуі Γ'' болады.

Γ', Γ'' және L белгілі деп есептеңіз.

3.1 Линзалардың түрін анықтаңыз.

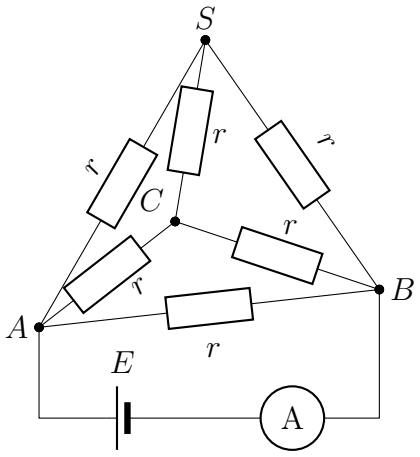
3.2 Оптикалық күштердің айырымын $\Delta D = D_1 - D_2$ табыңыз.

Есеп 4. Зертханадағы апат (7.0 ұпай)

Сым қаңқа (каркас) $SABC$ дұрыс тетраэдр (үшбұрышты пирамида) пішініне ие. 6 қырдың әрқайсысы кедергісі $r = 4$ Ом болатын ақаусыз резистор болып табылады. Табанының A және B төбелеріне ЭҚК-і $E = 12$ В болатын тұрақты кернеу көзі қосылды. Көздің және амперметрдің ішкі кедергілерін ескермеуге болады.

Тәжірибе барысында шамадан тыс жүктеме салдарынан пирамиданың бүйір қырларын құрайтын бір немесе бірнеше резистор (SA, SB, SC) күйіп кетті (тізбектің үзілуі). Табанындағы резисторлар (AB, BC, CA) кепілді түрде ақаусыз қалды. Лаборант тізбектегі жалпы тоқтың 25%-ға азайғанын байқады.

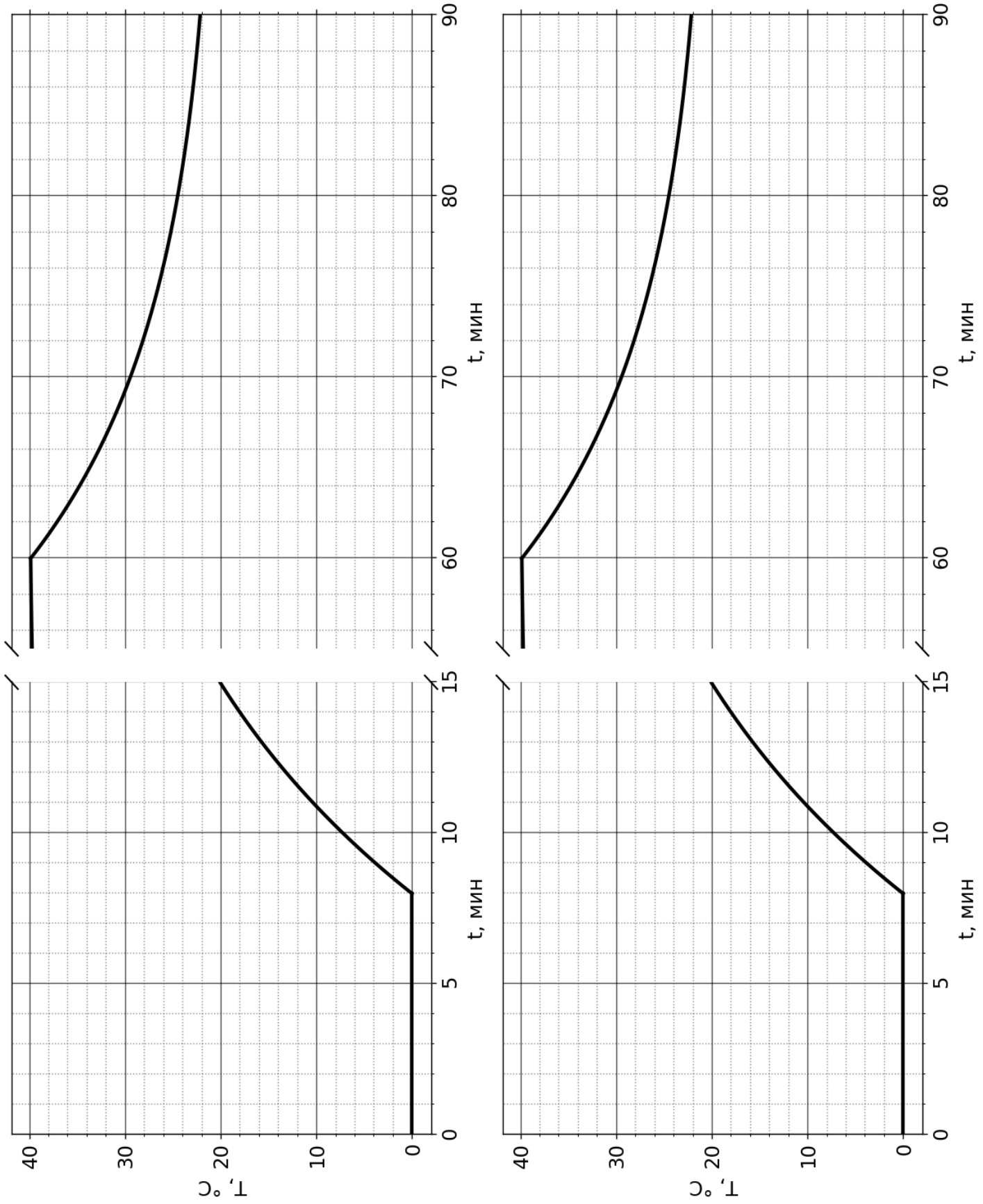
Дәл қай резисторлар істен шықты?



Турдың уақыты — 4 сағат.

1-Қосымша. 2-есебінде қолданылатын график

Төменде қосымша сызбалар үшін бір графиктің екі көшірмесі берілген. Сіз орыс тіліндегі жинақтағы басқа 2 көшірмені қолдана аласыз. **Бұл графиктерді жұмысыңызға қосу талап етілмейді!**



90
80
70
60
t, мин
15
10
5
0
t, мин
40
30
20
10
0
T, °C

Турдың уақыты — 4 сағат